

# Material de Aula

---

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Disciplina: Tecnologia de Orientação à Objetos (TOO)

Professora: Vanessa Lago Machado

---

## Programação Orientada à Objetos (POO)

---

### 8. Pilar Herança: parte 2 - Tipos de Herança

---

A herança é um dos pilares da Programação Orientada a Objetos (POO).

Ela permite que uma classe filha (subclasse) reutilize atributos e métodos de uma classe pai (superclasse), promovendo reuso de código, organização e extensibilidade.

Em Python, a herança é definida passando a classe pai entre parênteses na declaração da classe filha:

```
class Pai:
    def falar(self):
        print("Olá, eu sou a classe Pai!")

class Filho(Pai):
    pass

f = Filho()
f.falar() # Filho herda o método da classe Pai
```

---

#### 8.1. Herança Simples

---

Quando uma classe herda diretamente de uma única classe pai.

 Exemplo:

```
class Animal:
    def som(self):
        print("O animal faz um som.")
```

```
class Cachorro(Animal): # Herança simples
    def som(self):
        print("O cachorro late.")
```

---

## 8.2. Herança Multilevel (em Níveis)

---

Quando uma classe filha herda de uma classe que já é filha de outra.

📌 Exemplo:

```
class SerVivo:
    def respirar(self):
        print("Respirando...")

class Animal(SerVivo): # herda de SerVivo
    def mover(self):
        print("O animal se move.")

class Cachorro(Animal): # herda de Animal (que já herdou de SerVivo)
    def som(self):
        print("O cachorro late.")
```

---

## 8.3. Herança Múltipla

---

Quando uma classe herda de duas ou mais classes ao mesmo tempo.

📌 Exemplo:

```
class Mamifero:
    def amamentar(self):
        print("Amamentando...")

class Ave:
    def voar(self):
        print("Voando...")

class Morcego(Mamifero, Ave): # herda de Mamifero e Ave
    pass

m = Morcego()
m.amamentar()
m.voar()
```

---

## 8.4. Herança Hierárquica

---

Quando uma mesma classe pai dá origem a várias classes filhas.

📌 Exemplo:

```
class Veiculo:
    def mover(self):
        print("O veículo se move.")

class Carro(Veiculo):
    def mover(self):
        print("O carro anda sobre 4 rodas.")

class Moto(Veiculo):
    def mover(self):
        print("A moto anda sobre 2 rodas.")
```

---

## 8.5. Herança Híbrida

---

Quando ocorre uma combinação de mais de um tipo de herança (ex: simples + múltipla + multilevel).

📌 Exemplo:

```
class Pessoa:
    def falar(self):
        print("Sou uma pessoa.")

class Professor(Pessoa):
    def ensinar(self):
        print("Ensinando...")

class Pesquisador(Pessoa):
    def pesquisar(self):
        print("Pesquisando...")

class ProfessorPesquisador(Professor, Pesquisador): # Herança híbrida
    pass

pp = ProfessorPesquisador()
pp.falar()
pp.ensinar()
pp.pesquisar()
```

## 8.6. Resumo dos Tipos de Herança

| Tipo de Herança    | Estrutura / Descrição                                            | Exemplo (classes)                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Simple</b> s    | Uma classe filha herda de uma única classe pai                   | Cachorro(Animal)                             |
| <b>Multilevel</b>  | Herança em cadeia (classe filha → classe pai → outra classe pai) | Cachorro(Animal), Animal(SerVivo)            |
| <b>Múltipla</b>    | Uma classe filha herda de duas ou mais classes                   | Morcego(Mamifero, Ave)                       |
| <b>Hierárquica</b> | Uma classe pai dá origem a várias classes filhas                 | Carro(Veiculo), Moto(Veiculo)                |
| <b>Híbrida</b>     | Combinação de diferentes tipos de herança                        | ProfessorPesquisador(Professor, Pesquisador) |